កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : លីមីត
មេរៀនទី១ : លីមីតនៃអនុគមន៍
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ក្រោយរៀនខ្លឹមសារនេះចប់ សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា :
  - កំណត់បានពីការគណនាលីមីតរាងមិនកំណត់រាង $\frac{\infty}{\infty}$ និង រាង $\infty-\infty$ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈខ្លឹមសារមេរៀននិងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
  - ពន្យល់បានពីវិធាននៃការគណនាលីមីតរាងរាង $\frac{\infty}{\infty}$ និង រាង $\infty-\infty$ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការទាញបញ្ជាក្តិទូទៅនៃការពិភាក្សាក្រុមតូចនិងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- បំណិនសម្បទា :
  - ប្រើប្រាស់វិធាននៃការគណនាលីមីតរាង $\frac{\infty}{\infty}$ និង រាង $\infty-\infty$ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈលំហាត់គម្រូនិងការពិភាក្សាជាដៃគូ។
- ចរិយាសម្បទា : តស៊ូព្យាយាមដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញពាក់ព័ន្ធ (ដូចជាជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា ជំនាញគិតបែបវិភាគ និងជំនាញទំនាក់ទំនង) ដែលត្រូវបានទាមទារក្នុងលំហាត់នោះ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

ក. លីមីតរាងមិនកំណត់

ខ. រាង $\frac{\infty}{\infty}$ គ. រាង $\infty-\infty$

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖** សៀវភៅសិក្សាគោល, សន្លឹកកិច្ចការផ្ទះមេរៀនចំនួនកុំឆ្លិច, កម្មវិធីជំនួយ Flippity

ស្កេនឡើយ

- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ គោលវិធីស្ថាបនានិយម (យុទ្ធវិធីអនុមានរួម និងអនុមានញែក)

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៥នាទី)**		
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស - ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	- បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យអវត្តមាន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ - សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ អវត្តមាន - ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២ **រំឭកមេរៀនចាស់ (១០នាទី)**		
- គ្រូអោយសិស្សបង្ហាញចម្លើយ - គ្រូចាប់សិស្ស ៤ នាក់ឡើងកែលំហាត់ https://wordwall.net/	លំហាត់កិច្ចការផ្ទះ៖ គណនាលីមីតខាងក្រោម: 1/ $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{2x^2-3x-5}{x^2-1}$ 2/ $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{x+2}-2}{\sqrt{x}-\sqrt{2}}$ 3/ $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x^2+1}-\sqrt{3-x}}{x-1}$ 4/ $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x+1}-\sqrt[3]{2x+2}}{9-x^2}$	- សិស្សបង្ហាញចម្លើយលើតុ - សិស្សមានឈ្មោះលើ *slide* ឡើងកែលំហាត់។
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥នាទី)**		
គ្រូចោទជាសំណួរចូរពោលវិធានលីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{\infty}{\infty}$? សិស្សពិភាក្សាចាដៃគូរលើការដោះស្រាយលំហាត់ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3+x}{x^4-3x^2+1}$ គ្រូឱ្យសិស្សសាកល្បងធ្វើលំហាត់ទី២ គ្រូប្រាប់សិស្សឱ្យមានបម្រុងប្រយ័ត្នលើ $\sqrt{x^2}=\|x\|$ គ្រូហៅសិស្សពីរនាក់ឡើងកែនៅលើក្តារខៀនដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ គ្រូឱ្យសិស្សទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើវិធានដោះស្រាយ	**៧. លីមីតរាងមិនកំណត់** ខ. រាង $\frac{\infty}{\infty}$ ឧទាហរណ៍: គណនា $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3+x}{x^4-3x^2+1}$ ។ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3+x}{x^4-3x^2+1}$ រាង $\frac{\infty}{\infty}$ $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3\left(1+\frac{1}{x^2}\right)}{x^4\left(1-\frac{3}{x^2}+\frac{1}{x^2}\right)}$ $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}=0$ គណនា $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+4}}{2x+1}$ មានរាងមិនកំណត់ $\frac{\infty}{\infty}$ $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+4}}{2x+1}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\|x\|\sqrt{1+\frac{4}{x^2}}}{x\left(2+\frac{1}{x}\right)}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-x\sqrt{1+\frac{4}{x^2}}}{x\left(2+\frac{1}{x}\right)}$ $=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-\sqrt{1+\frac{4}{x^2}}}{\left(2+\frac{1}{x}\right)}=-\dfrac{1}{2}$ ដូចនេះ $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+4}}{2x+1}=-\dfrac{1}{2}$ ។ **<u>វិធាន:</u>** ដើម្បីគណនាលីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{\infty}{\infty}$ គេត្រូវដាក់តួដែលមានដឺក្រេធំជាងគេ	សិស្សឆ្លើយ ដើម្បីគណនាលីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{\infty}{\infty}$ គេត្រូវដាក់តួដែលមានដឺក្រេធំជាងគេនៅភាគយកនិងភាគបែងជាកត្តារួមហើយសំរួលកត្តារួមចោលរួចគណនាលីមីតនៃកន្សោមថ្មី ។ សិស្សដោះស្រាយលំហាត់ សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូរ សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូរ តំណាងសិស្សឡើងកែ

គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល។		សិស្សធ្វើកិច្ចការជាបុគ្គល
	ប្រតិបត្តិ: គណនាលីមីតខាងក្រោម: 1/ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^4-5x}{x^2-3x+1}$ 2/ $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2-2x+3}}{x+5}$ 3/ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+2}+\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x^3+x}-x^4}$ 4/ $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\lvert 1-x\rvert}{\sqrt{x^2-3x+1}}$	
គ្រូបង្ហាញចម្លើយនៃការដោះស្រាយដោយពុំទាន់ធ្វើការពន្យល់ពីជំហាននីមួយៗមុននឹងទទួលបានចម្លើយ		សិស្សពិនិត្យនិងសង្កេត
គ្រូសួរសិស្សអោយបង្ហាញពីជំហានសំខាន់ៗក្នុងការគណនាលីមីតរាង $\infty-\infty$		សិស្សឆ្លើយពីជំហាន់ៗសំខាន់ៗ
	ខ. **រាង** $\infty-\infty$ **ឧទាហរណ៍:** គណនា $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^3-x^2+5\right)$ ។ **ចម្លើយ** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^3-x^2+5\right)$ រាង $\infty-\infty$ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^3-x^2+5\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}x^3\left(1-\dfrac{1}{x}+\dfrac{5}{x^3}\right)$ $=\lim\limits_{x\to+\infty}x^3=+\infty$	សិស្សទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើការគណនាលីមីតនេះ
គ្រូសួរសិស្ស ប្រសិនបើកន្សោមជាប់រ៉ាឌីកាល់ តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេច? គ្រូដាក់បញ្ហាដល់សិស្ស		សិស្ស - ចាប់ដឺក្រេខ្ពស់ជាកត្តា - សិស្សគុណកន្សោមឆ្លាស់
គ្រូសួរ	**វិធាន:** **ក.** ដើម្បីគណនាលីមីតរាងមិនកំណត់ $\infty-\infty$ គេត្រូវដាក់តួដែលមានដឺក្រេធំជាងគេជាកត្តារួមហើយគណនាលីមីតនៃកន្សោមថ្មី។ **ខ.** បើអនុគមន៍ជាប់រ៉ាឌីកាល់ គេត្រូវគុណនិងចែកកន្សោមនោះជាមួយកន្សោមឆ្លាស់របស់វា។	
ហេតុអ្វីយើងមិនអាចចាប់តួដែលមានដឺក្រេខ្ពស់បាន?		សិស្សឆ្លើយ ព្រោះលទ្ធផលទទួលបាន $0\times\infty$
គ្រូពន្យលពីទម្រង់ $\left(\sqrt{ax^2+bx+c}-\alpha x+\beta\right)$ + បើ $\sqrt{a}-\alpha\neq 0$ ចាប់តួដឺក្រេខ្ពស់បាន។ +បើ $\sqrt{a}-\alpha=0$ ត្រូវគុណកន្សោមឆ្លាស់។	**ប្រតិបត្តិ:** គណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+2}-x+1\right)$ ។	សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា

	គណនា $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+2}-x+1\right)$ វាង $+\infty-\infty$ $=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(\sqrt{x^2+2}-x\right)\left(\sqrt{x^2+2}+x\right)}{\left(\sqrt{x^2+2}+x\right)}+1$ $=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(\sqrt{x^2+2}\right)^2-x^2}{x\sqrt{1+\frac{2}{x^2}}+x}+1$ $=\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{x\left(\sqrt{1+\frac{2}{x^2}}+1\right)}+1=0+1$ ដូចនេះ $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+2}-x+1\right)=1$ ។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥នាទី)**		
- ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាដៃគូ - លើទឹកចិត្តឱ្យសិស្សប្រើប្រាស់ AI tool (Chat GPT, Google Gemini) ដើម្បីជាជំនួយ	**<u>លំហាត់:</u>** គណនាលីមីតខាងក្រោម: 1/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+\sqrt{x}}-\sqrt{x}\right)$ 2/ $\lim_{x\to1}\left(\frac{4}{1-\sqrt{x}}-\frac{1}{1-x}\right)$ 3/ $\lim_{x\to-\infty}\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$ 4/ $\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt[3]{x+2}-1}{\sqrt{x+2}-1}$ 5/ $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{\sqrt{x^2+x-2}}{x+1+\sqrt{x^2+x-2}}$ 6/ $\lim_{x\to\pm\infty}x\cdot\sqrt{\frac{x+1}{x^3-1}}$	ដោះស្រាយលំហាត់ជាដៃគូ - សាកល្បងប្រើ Google Gemini ដើម្បីជាជំនួយ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះនិងបណ្តាំថ្មី (05នាទី)**		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្សប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ ▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ អោយសិស្សកត់ត្រាលំហាត់ដែលនៅសល់ក្នុងសៀវភៅ ▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្តធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង